

Instructor Troubleshooting Decision Tree[cite: 19]

Úsese durante los Checkpoints 1 y 2 para diagnosticar problemas comunes. El objetivo es guiar al estudiante mediante **Sondas (Probes)**, no cablear por ellos[cite: 19].

1. Fallo: Rieles Incorrectos

Síntoma: Voltaje anómalo en V_{CC} o V_{EE} .

Primera acción: Medir voltajes de los rieles directamente en la protoboard con multímetro[cite: 19].

Sonda Docente: "¿Dónde definiste tu nodo de 0 V relativo a tus fuentes?"[cite: 19]

Criterio GO: Proceda solo cuando se confirmen +9 V, 0 V y -9 V inequívocos[cite: 19].

2. Fallo: Pinout Incierto o Cruzado

Síntoma: Transistores se calientan o corrientes son nulas pese a voltaje correcto.

Primera acción: Exigir el datasheet del fabricante específico de los 2N3904 adquiridos[cite: 19].

Sonda Docente: "Muéstrame el pinout documentado de este fabricante específico. ¿Lo comprobaste con el multímetro (modo diodo)?"[cite: 19]

Criterio GO: Continuar cuando E/B/C estén identificados sin ambigüedades[cite: 19].

3. Fallo: Corriente de Cola Nula ($I_T \approx 0$)

Síntoma: La caída en R_{TEST} es cero.

Revisión Rápida: Bases compartidas, Q3 diodo-conectado, Emisores físicamente en el riel de -9 V, y camino de carga cerrado[cite: 19].

Sonda Docente: "¿Por dónde debería circular la corriente I_{REF} ? Sigue la malla desde 0 V hasta -9 V con tu dedo."[cite: 19]

4. Fallo: Corriente de Cola Excesiva

Síntoma: $I_T \gg 1$ mA.

Revisión Rápida: Comprobar si R_{REF} es realmente 8.2 k Ω (¿colores correctos?), medir magnitud del riel de -9 V, buscar cortocircuitos (bases directo a 0 V saltando R_{REF})[cite: 19].

Sonda Docente: "Toma el voltímetro. ¿Qué tensión cae REALMENTE a través de la resistencia R_{REF} en tu placa?"[cite: 19]

5. Fallo: Región Inválida (Q1/Q2 en Saturación)

Síntoma: V_{CE} muy pequeño.

Primera acción: Medir v_E, v_B, v_C respecto a tierra. Calcular V_{CE} y V_{CB} [cite: 19].

Sonda Docente: "Analiza los tres voltajes nodales. ¿Qué unión semiconductor no está polarizada como esperabas (inversa vs directa)?"[cite: 19]

6. Fallo: Gran Asimetría de Colectores (Gran Offset)

Síntoma: Con $v_1 = v_2 = 0$, Δv_C es de cientos de mV.

Primera acción: Medir los valores óhmicos reales de R_{C1} y R_{C2} (apagado). Medir voltajes de

base. Si el docente lo aprueba, intercambiar Q1 y Q2[cite: 19].

Sonda Docente: *"Después de intercambiar Q1 y Q2, ¿la asimetría siguió al transistor físico o se quedó en la rama del circuito?"*[cite: 19]